

# INTRODUCTION À L'IHM



- **Abir MHENNI**
- Dr. Ing. en Informatique
- [abirmhenni@gmail.com](mailto:abirmhenni@gmail.com)
- Filière : 1<sup>ère</sup> année MPSWM
- 2024-2025

# Objectifs

## ➤ Objectifs de l'enseignement



- sensibilisation aux questions d'interface / d'interaction
- bases, points de repères, outils pour éviter les plus grosses erreurs

## ➤ Prérequis



- concentration
- de l'ouverture d'esprit
- si possible un peu d'humour
- respect
- ponctualité

# Compétences

- Ce que vous saurez / saurez faire
  - évaluer l'interface d'un logiciel, d'un site web
  - la corriger pour qu'elle soit ergonomiquement valide
  - construire une application correcte ergonomiquement
  - compétences encore trop rares chez les informaticien·ne·s
    - à valoriser dans vos CV

# Contenu

- Introduction l'IHM
- Conception
  - Conception
  - IHM maquettes
- Tests utilisateurs
- Ergonomie
  - Théories générales pour l'ergo
  - Éléments d'IHM – guides de style
  - Critères d'évaluation généraux
  - Critères d'évaluation Web
  - Critères d'évaluation mobile
  - Critères d'évaluation Handicap

# PRISE EN COMPTE DE L'UTILISATEUR

## ➤ IHM

- **Interface** Humain – Machine
- **Interactions** Humain – Machine

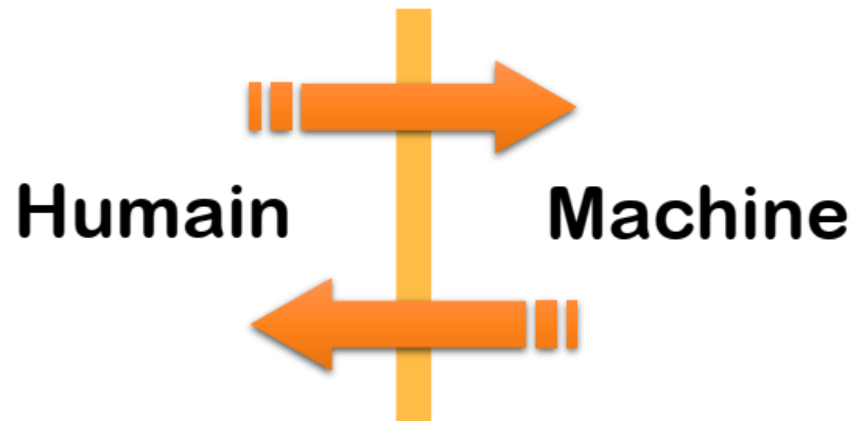
## ➤ Mais aussi

- **Communication** Humain – Machine
- **Dialogue** Humain – Machine



## ➤ Interface Humain - Machine

ensemble des **dispositifs matériels et logiciels** permettant à un utilisateur humain d'interagir avec un système numérique interactif



Un peu d'étymologie(latin)

**Interface**

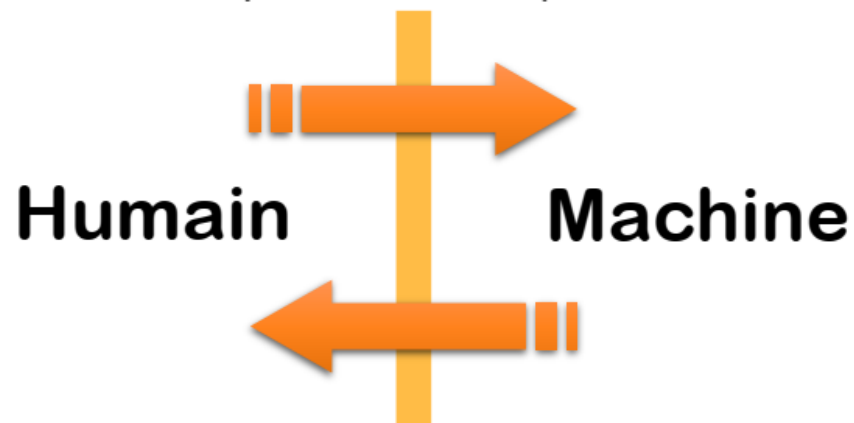
inter : entre

facies : l'aspect

## ➤ Interaction Humain - Machine

ensemble des **actions** permettant la communication entre

- un système numérique interactif
- et son utilisateur humain



Un peu d'étymologie(latin)

**Interaction**

inter : entre

actio : faculté d'agir

# PRISE EN COMPTE DE L'UTILISATEUR

## ➤ Approche technocentrée

- Centrée sur la machine et ses possibilités
- L'utilisateur doit s'adapter à la machine
- Point de vue **concepteur**



## ➤ Approche anthropocentrée<sup>+</sup>

- Centrée sur l'humain et ses besoins
- La machine doit s'adapter à l'utilisateur
- Point de vue utilisateur

un peu d'étymologie (grec)

**anthropocentré**

ανθρωπος (anthropos) : l'humain

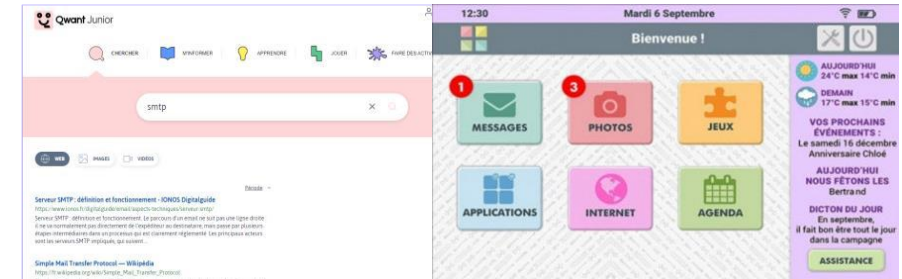
κεντρον (kentron) : le centre

# PRISE EN COMPTE DE L'UTILISATEUR

## La métaphore des céréales



- Aux caractéristiques de l'utilisateur
  - différences physiques (âge, handicap)
  - connaissances et expérience (novice, expert, professionnel)
    - dans le domaine de la tâche
    - en informatique, sur le logiciel
  - caractéristiques psychologiques
    - visuel / auditif, logique / intuitif, analytique / synthétique...
  - caractéristiques socioculturelles
    - format des dates 05.10.2000, des nombres décimaux 17,42 / 17.42
    - sens d'écriture
    - signification des icônes, des couleurs



## ➤ Au contexte

- grand public (proposer une prise en main immédiate)
- loisirs (rendre le produit attrayant)
- industrie (augmenter la productivité)
- systèmes critiques (assurer un risque zéro)

## ➤ Caractéristiques de la tâche

- usage occasionnel, régulier, quotidien, tâche répétitive
- sensible aux modifications de l'environnement, risquée, contrainte par le temps...

## ➤ Contraintes techniques

- plateforme
- mémoire, bande passante
- écran, capteurs, effecteurs
- réutilisation de code ancien



## ➤ Disciplines concernées

### ➤ Informatique

- système
- génie logiciel
- programmation
- IA
- image, parole

- psychologie cognitive, ergonomie cognitive (des logiciels)
- sciences de l'éducation, didactique
- sociologie, linguistique...
- communication, graphisme, design

## ➤ Ergonomie vs design

- design : dépendant des modes
- ergonomie : constant (aux évolutions de la science près)

+



## ➤ Disciplines concernées

### ➤ Informatique

- système
- génie logiciel
- programmation
- IA
- image, parole

### ➤ psychologie cognitive, ergonomie cognitive (des logiciels)

### ➤ sciences de l'éducation, didactique

### ➤ sociologie, linguistique...

### ➤ communication, graphisme, design

## ➤ Ergonomie vs design

### ➤ design : dépendant des modes

### ➤ ergonomie : constant (aux évolutions de la science près)

+

•

# MICRO-ÉTUDES DE CAS



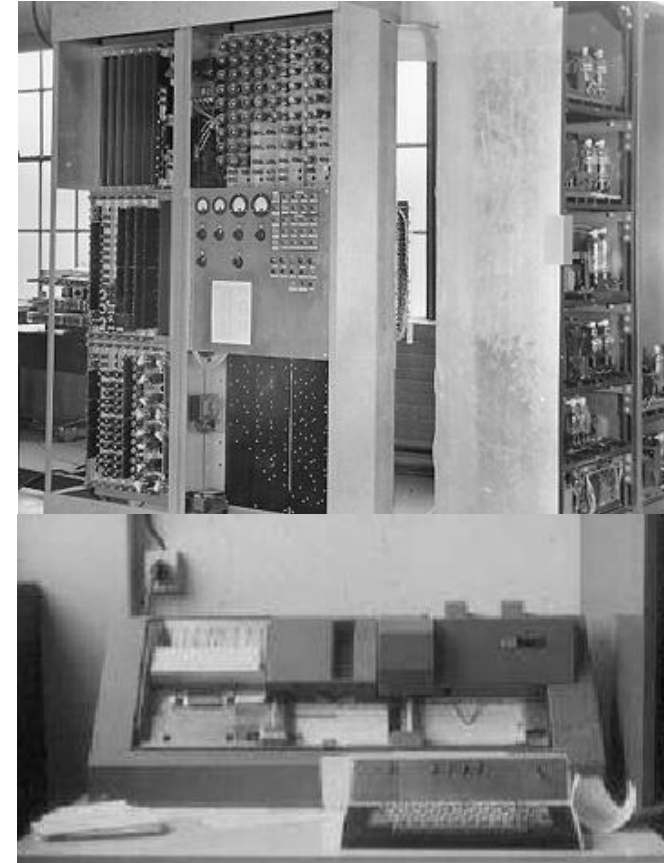
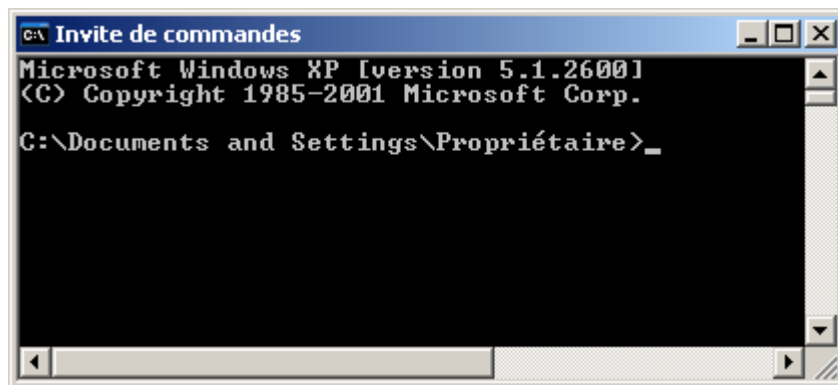
# HISTORIQUE : L'IHM DE SES PRÉMISSSES AU FUTUR



+

•

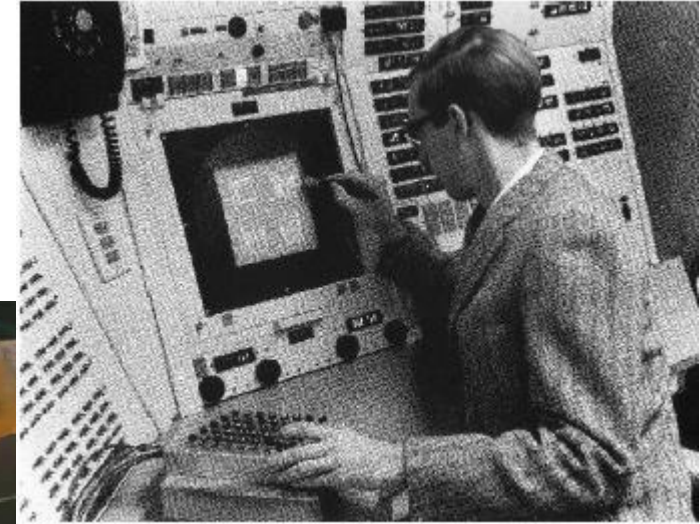
- Dispositifs d'entrée-sortie limités
  - lecteurs de cartes
  - tableaux de bord (voyants)
  - imprimantes
  
- Langages de commandes



# 1970S : LES ORDINATEURS « MODERNES »

## ➤ « Nouveaux » dispositifs d'entrée-sortie

- 1963 : écran graphique et stylo optique
- 1963 : première souris



## ➤ 1980 : applications grand public

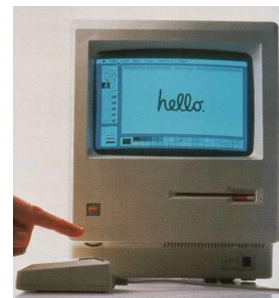
- manipulation directe
- restent notre référence



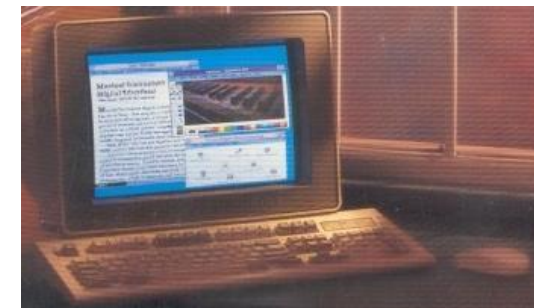
Xerox 8010 Star



1981 Apple Lisa



1982 Macintosh



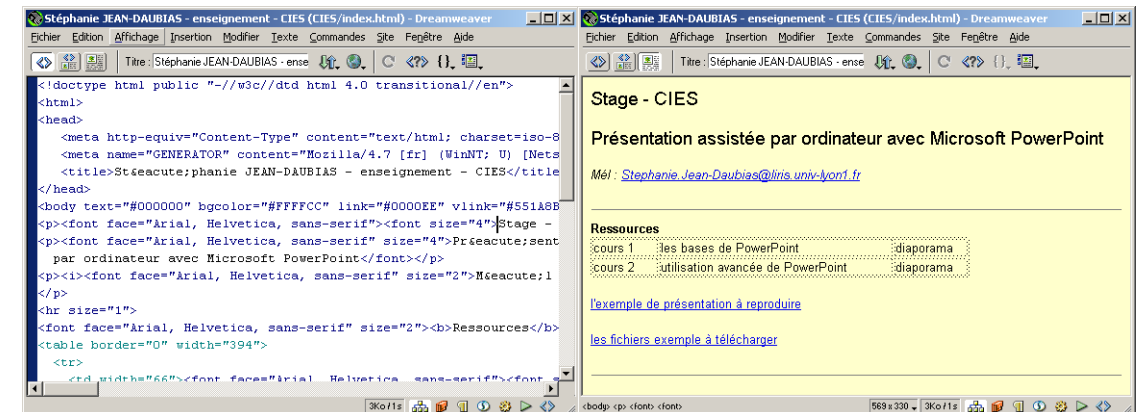
1984 Windows 3.0 - 1990

+

•

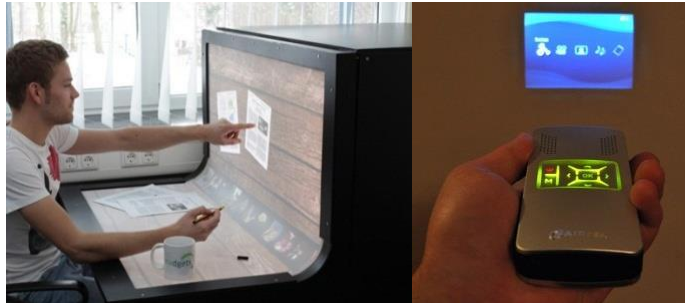
# ÉVOLUTION DES INTERFACES

- Systèmes plus conviviaux, faciles à comprendre et à utiliser
  - Interfaces graphiques
  - manipulation directe
  - action directe sur les objets représentés à l'écran
- **WYSIWYG** : What You See Is What You Get
- **ACAI** : Affichage Conforme A l'Impression



# DISPOSITIFS DE SORTIE

## ➤ Écrans



## ➤ Imprimantes 3D



## ➤ Retour de force, retour haptique



## ➤ Son



## ➤ synthèse vocale

Hello everybody, I'm Merlin.  
I'll guide you through the  
application windows.



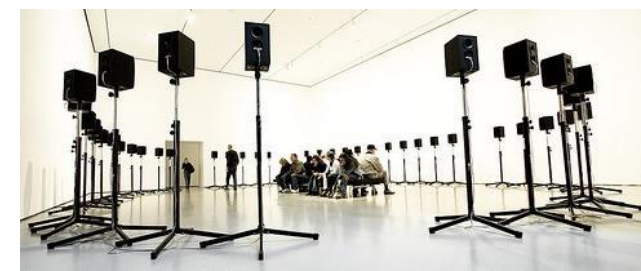
## ➤ Son 3D spatialisé

➤ devant : futur

➤ derrière : passé

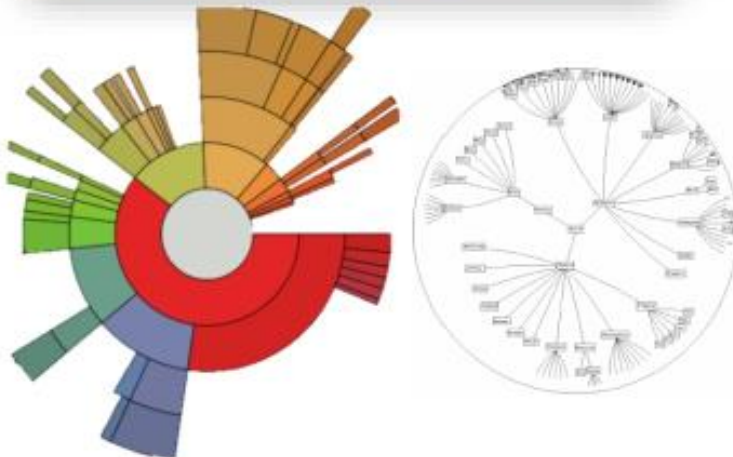


## ➤ son 3D holophonique

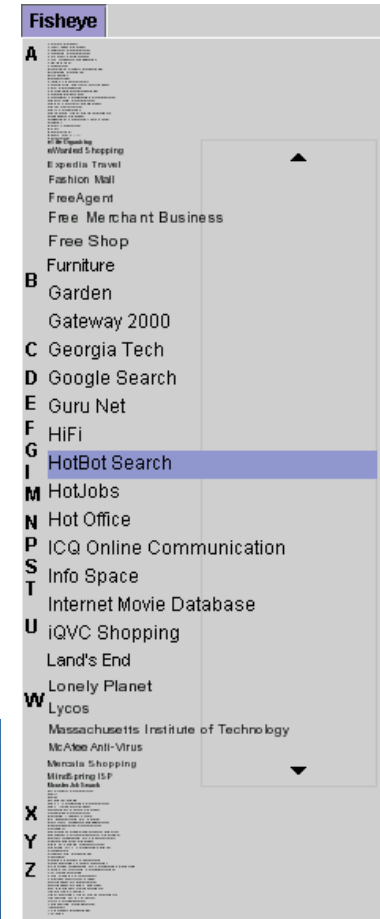


# SORTIE : VISUALISATION D'INFORMATIONS 2D

## ➤ Représentation de fichiers



## ➤ Fisheye : focus + contexte

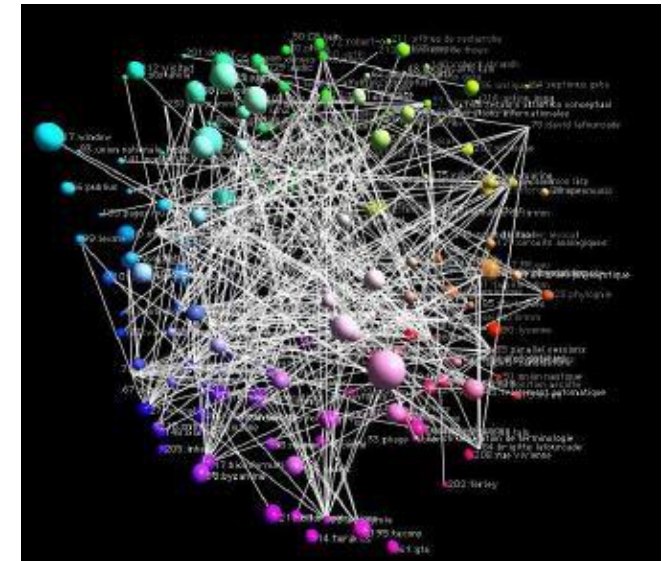
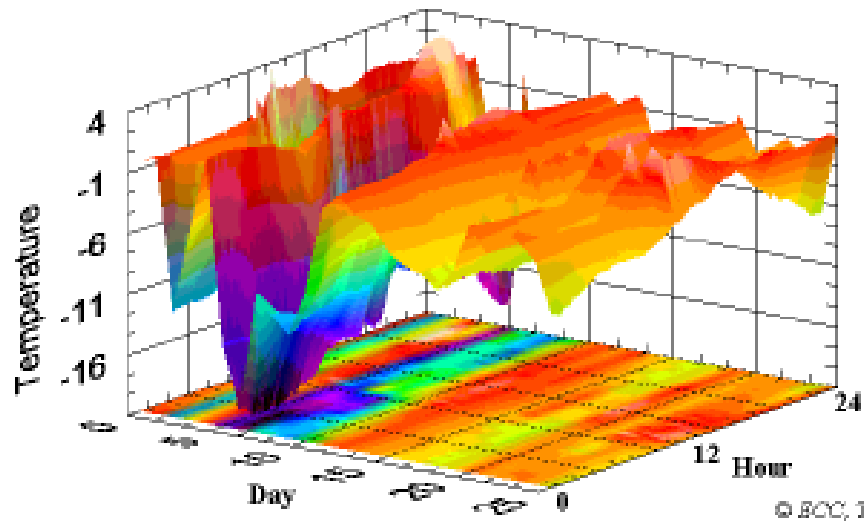


# SORTIE : VISUALISATION D'INFORMATIONS 2,5 D

- Entre 2D et 3D
  - plus riche que le 2D
  - moins gourmand en puissance de calcul que le 3D

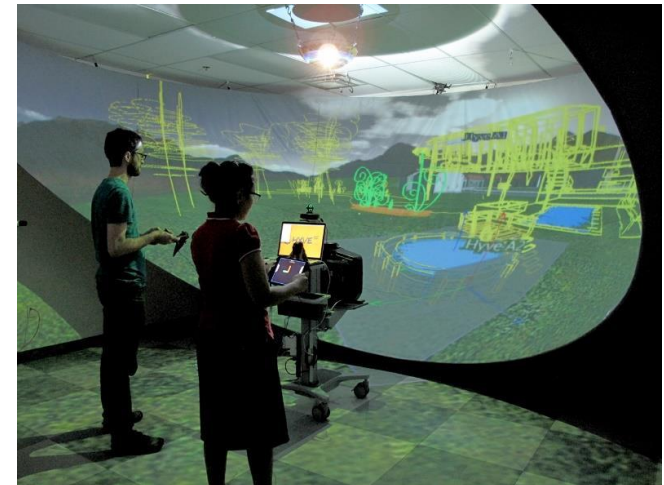
+

•



Représentation temporelle

# SORTIE : VISUALISATION D'INFORMATIONS 3D



# SORTIE : VISUALISATION D'INFORMATIONS 2,5 D

## ➤ Claviers

- azerty/qwerty...
- « ergonomiques » : Dvorak, bépo...



## ➤ Dispositifs de pointage

- souris, trackball, joystick, pavé tactile
- entrée tactile



## ➤ Son

- reconnaissance vocale (de parole)
- reconnaissance de son/musique



# DISPOSITIFS D'ENTRÉE VISUELLE 2D

- Codes barres 2D : texte, web, mail, wifi, carte de visite



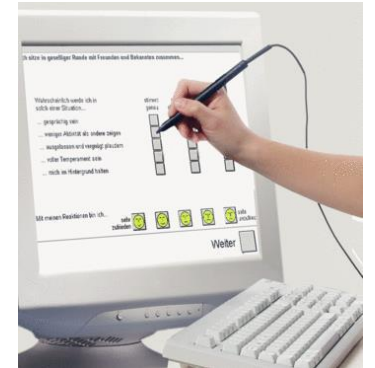
- Écran tactiles



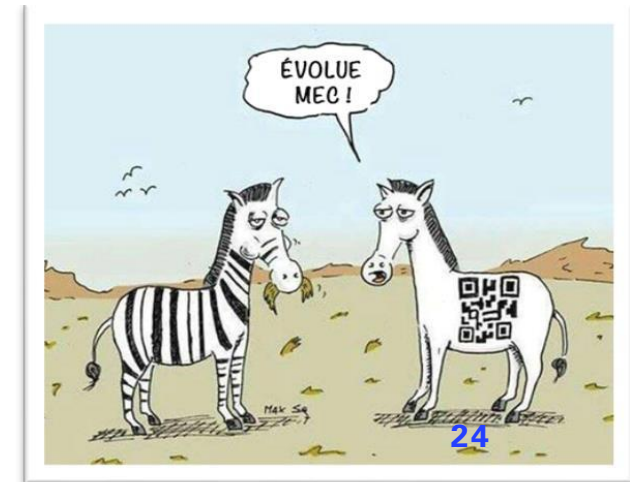
- Lecteur d'empreintes



- Crayons optiques



- Reconnaissance de tracé, d'écriture manuscrite



# DISPOSITIFS D'ENTRÉE VISUELLE 3D

## ➤ Capteurs de position, de direction, de vitesse



## ➤ Reconnaissance de visage, d'iris



# AUTRES DISPOSITIFS D'ENTRÉE : CAPTEURS

- Température, hygrométrie, composition de l'air, lumière...



- Orientation, proximité, mouvement, altitude, direction, accélération, rotation, champ magnétique...



- Fréquence cardiaque, niveau sonore, pression atmosphérique, odeurs...



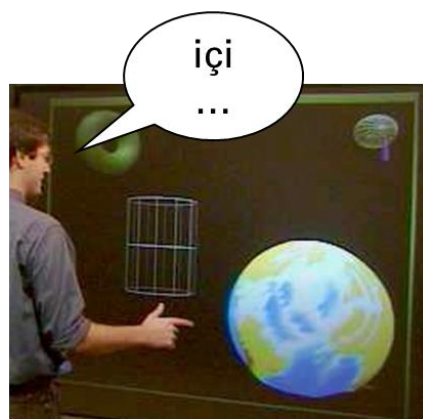
# INTERACTION MULTIMODALE / MULTISENSORIELLE

## ➤ Interaction multimodale

- Combinaison de moyens d'entrée
- modalités proches : interaction à deux mains



- modalités différentes : voix + geste



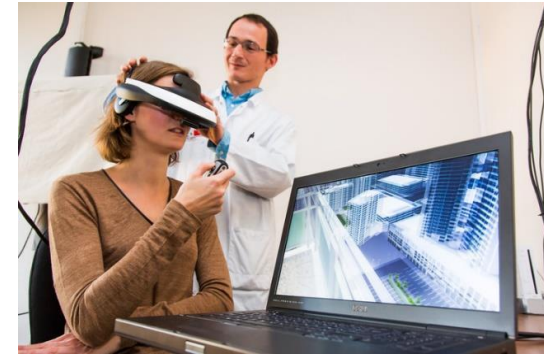
## ➤ Interaction multisensorielle

- implique plusieurs sens différents<sup>+</sup> (vue, ouïe, toucher, goût, odorat)
- via des effets sensoriels
  - vent, eau, lumière, vibrations, mouvements corporels...
- produits par des effecteurs
  - ventilateur, vaporisateur, lampe, veste haptique, siège mobile...



# XR : EXTENDED REALITY

- **Réalités étendues / immersives**
  - Principe
  - Ensemble des technologies immersives associant réel et virtuel
    - **RV** : réalité virtuelle
    - **RA** : réalité augmentée
    - **RM** : réalité mixte



# RV : RÉALITÉ VIRTUELLE

## ➤ Principe

- simulation informatique d'un environnement dans lequel l'utilisateur a l'impression d'évoluer
  - immersion dans un monde 3D à 360°
  - utilisateur représenté par un avatar

## ➤ Réel/virtuel

- 100% virtuel, monde réel occulté

## ➤ Interactions

- avec le virtuel

## ➤ Équipement

- casque de RV spécifique
- smartphone + casque

## ➤ Usages

- pédagogique, médical, ...



+

•



# RA : RÉALITÉ AUGMENTÉE

## ➤ Principe

- superposition d'une image (virtuelle) sur le réel (ou son image)

## ➤ Réel/virtuel

- le virtuel est projeté sur le réel, en temps réel
- la perception est centrée sur le réel avec les compléments du virtuel

## ➤ Interactions

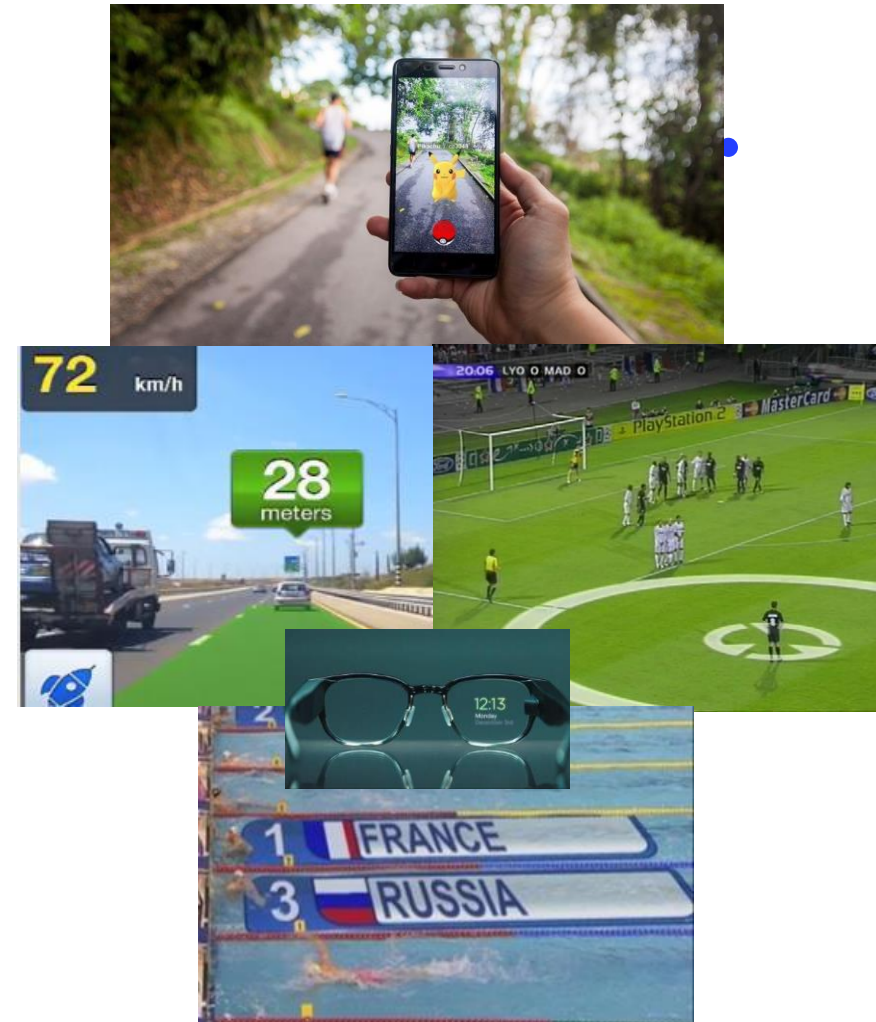
- faible avec le virtuel

## ➤ Équipement

- sur écran, éventuellement via des lunettes
- sur le réel

## ➤ Usages

- loisirs (sports), commercial, professionnel, médical
- mais attention à la surcharge !



## ➤ Principe

- nouvelle réalité associant les environnements réel et virtuel
- superposition d'une image (virtuelle) sur le réel en temps réel
  - dispositif de sortie d'information
- avec laquelle on peut interagir
  - dispositif d'entrée d'information

## ➤ Réel/virtuel

- lien étroit du réel et du virtuel

## ➤ Interactions

- avec le virtuel et avec le réel

## ➤ Équipement

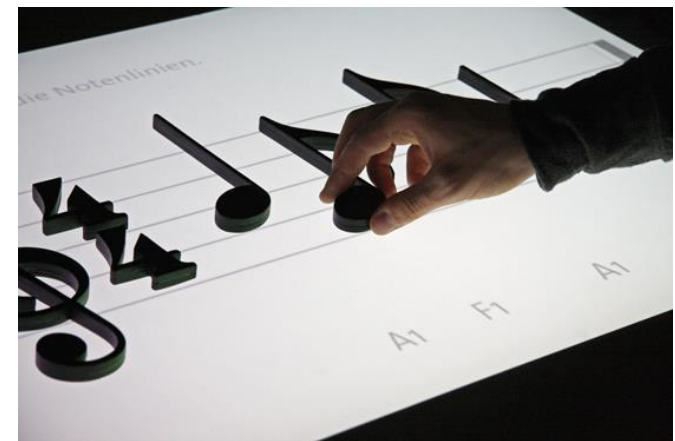
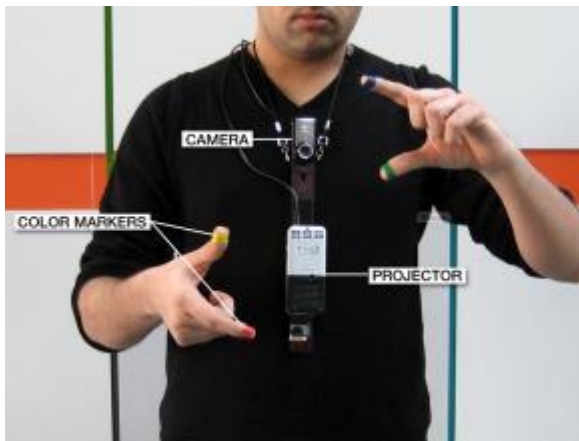
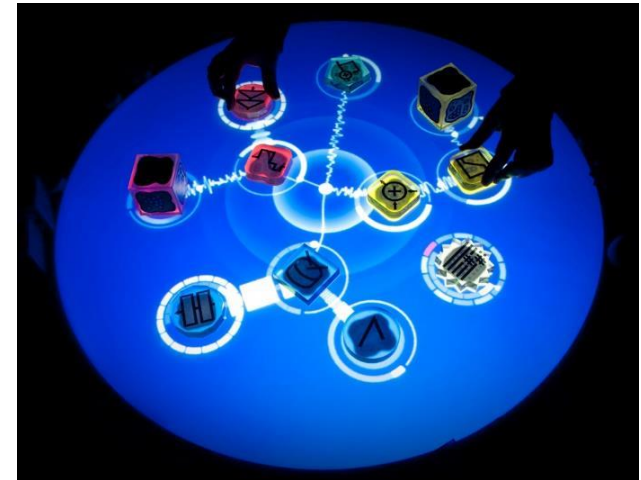
- spécifique

## ➤ Usages

- plutôt professionnels



- Dispositifs hybrides :  
objets réels + objets numériques
  - action directement sur les objets
  - interaction plus simple et intuitive



# INFORMATIQUE MOBILE, NOMADE

- Dispositifs mobiles

- petits, puissants, connectés



+

•

- Problème de compatibilité entre les différents dispositifs

- plateforme

- contraintes techniques

- bande passante

- mémoire

- espace de stockage

- taille de l'écran

- plasticité des interfaces



# OBJETS INTELLIGENTS, WEB DES OBJETS

## ➤ Informatique dans les objets du quotidien

+

•



# INFORMATIQUE VESTIMENTAIRE, « WEARABLE »

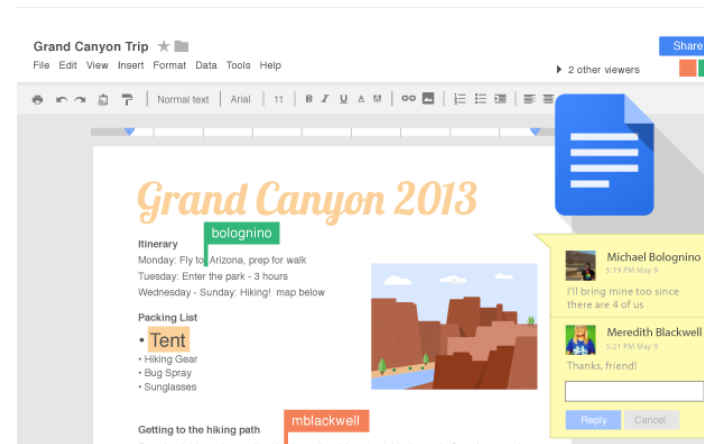
- Informatique embarquée
  - dans les vêtements
  - dans les accessoires

+

•



- Système interactif collaboratif
  - ensemble sur un même lieu
    - tableau blanc interactif
    - table multitouch
  - à distance
    - éditeurs partagés
    - intégrant des moyens de communication



## ➤ Écran, clavier, souris...



**TO BE CONTINUED**

...